SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

FORMULARIO T-19

Cartera de innovaciones

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa

Ignacio Silva
Representante legal de Synaptix

Versión 0.3 **Fecha** 5 de octubre de 2026
Clasificación Confidencial

Índice

Fichas de innovación 3

Ficha 1: Servicio de Solicitud y Seguimiento de Mantenimiento de Embarcaciones . . . 3

Ficha 2: Programa de Mantenimiento Preventivo en Invernada 6

Ficha 3: Lectura inteligente de documentos para el ingreso asistido de antecedentes . 8

Ficha 4: Servicio Gestionado por Resultados 11

Ficha 5: Pasaporte Ambiental Náutico con Planes de Reducción 14

Referencias 17

Declaración de uso de IA 19

Fichas de innovación

Synaptix presenta una ficha por cada tipo del artículo 28. Los campos siguen el Formulario T-19 y los siete elementos del artículo 29 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, pp. 19–20 y 64). Las fichas se corresponden con los apartados 13.1 a 13.5 del SD13. Los valores de línea base que no aporta el caso requieren medición; las metas son propuestas de diseño. Los códigos de las extensiones 4 y 5 se conciliarán con los catálogos de SD4 y SD7. La valorización monetaria se presenta en la Oferta Económica, conforme al artículo 50.2 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, p. 30).

Ficha 1: Servicio de Solicitud y Seguimiento de Mantenimiento de Embarcaciones

La Tabla T-19.1 presenta los diecisiete campos del Formulario T-19 para la innovación 1.

Tabla T-19.1 — Ficha 1 de innovación: Servicio de Solicitud y Seguimiento de Mantenimiento de Embarcaciones

Campo	Contenido
Tipo de innovación	Producto o servicio de base tecnológica.
Nombre	Servicio de Solicitud y Seguimiento de Mantenimiento de Embarcaciones.
Problema u oportunidad	Dar trazabilidad a las solicitudes de mantenimiento entre armador, marina y contratista, desde su envío hasta su cierre. Complementa la autorización de acceso asociada a la orden de trabajo de RF-CTR-04 con seguimiento del avance e información para el armador.
Tecnología o práctica	Flujo digital de solicitudes con estados, responsables, historial y notificaciones. La marina revisa y deriva; el contratista acepta o rechaza y actualiza el avance; el armador consulta el estado. La asignación no es automática y el cierre administrativo no certifica la calidad técnica de la reparación.

Campo	Contenido
Madurez y escala	TRL 2 preliminar para el servicio integrado: concepto y flujo definidos, aún sin implementación ni validación en la marina. El avance de madurez dependerá de las pruebas y del piloto.
Fuentes APA 7	IBM (s.f.-a, s.f.-b): creación y estados de órdenes de trabajo; Manning (2023): escala TRL; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (2026): contexto operacional (IBM, s.f.-a, s.f.-b; Manning, 2023; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c).
Inserción en arquitectura	Componente IN1-SOL en Varadero y contratistas. Interfaces IN1-IF-01 a IN1-IF-06 con AUT, CTR, VAR, ALE, ADM y Clientes y contratos para solicitudes, habilitación, órdenes, avisos, permisos y vínculo del armador. Incluye control de duplicados, versiones e historial auditable. Ante indisponibilidad se utilizará un registro controlado y posterior conciliación.
Paquetes de la EDT	IN1.1.1 a IN1.1.3: diseño; IN1.2.1 a IN1.2.3: servicio y portal; IN1.3.1 a IN1.3.3: integración; IN1.4.1 a IN1.4.2: pruebas; IN1.5.1 a IN1.5.6: capacitación, línea base y piloto; IN1.6.1: despliegue; IN1.7: operación y seguimiento. Desglose en la tabla 13.1 del SD13 y correspondencia con SD7/T-15.
Mes de materialización	Mes 21, después de la aceptación. Diseño: 13–14; desarrollo e integración: 14–15; pruebas: 16; línea base y capacitación: 18; piloto: 19; consolidación y revisión: 20. Operación durante los meses 21–56.
Inversión requerida	Diseño, desarrollo, integración, pruebas, capacitación y puesta en marcha, asociados a IN1.1 a IN1.6. Se valorizarán los recursos incrementales en SD11 y la Oferta Económica, reutilizando los componentes financiados por la solución base.
Costo operacional	Soporte, mantenimiento, almacenamiento del historial, notificaciones y asistencia a usuarios durante los meses 21–56, asociados a IN1.7. Se considerará el esfuerzo de registro asistido y se evitará duplicar costos del servicio base.
Beneficio y cuantificación	Reducir el esfuerzo administrativo de seguimiento, coordinación y búsqueda de antecedentes. Se comparará el trabajo requerido por solicitudes equivalentes antes y durante el piloto. La capacidad liberada será un beneficio operacional; sólo se reconocerá ahorro económico con gasto evitado u otro beneficio valorizado y aceptado, descontando los costos incrementales. El beneficio no se duplicará con la innovación 4.

Campo	Contenido
Indicador, línea base y meta	Mediana de horas entre envío y primera respuesta explícita del contratista, sea aceptación o rechazo. Base: solicitudes comparables del mes 18. Meta propuesta: reducción del 20 % en el mes 19, sin disminuir la proporción respondida en siete días. Indicador complementario: 100 % de transiciones con estado anterior y nuevo, fecha y responsable.
Momento de medición	Línea base en el mes 18 y piloto en el mes 19. Se incluirán solicitudes ingresadas durante los primeros 21 días de cada mes, observadas por siete días, con un mínimo operativo de 30 solicitudes por condición. Se informarán casos sin respuesta, cancelados y excluidos. Con muestra insuficiente, base cero o falta de comparabilidad, el beneficio será no demostrado.
Riesgo, probabilidad e impacto	Valoraciones iniciales: R-IN1-01, actualización insuficiente por contratistas, probabilidad alta e impacto alto; R-IN1-02, baja participación de armadores, probabilidad media e impacto medio; R-IN1-03, fallas de integración, probabilidad media e impacto alto; R-IN1-04, acceso no autorizado, probabilidad baja e impacto muy alto. El registro SD8/T-16, complemento R-IN1-01–04, desarrolla titular, disparador, plazo, mitigación, contingencia y objetivo residual pendiente de eficacia. Se revisará en cada Comité de Proyecto, sin duplicar reservas ni acreditar beneficio ejecutado.
Mitigación	R-IN1-01 y R-IN1-02: capacitación, orientación, recordatorios y responsabilidades claras, a cargo del Líder de Implantación. R-IN1-03: definición de interfaces y pruebas de integración, a cargo del Arquitecto de Solución. R-IN1-04: validación de permisos, vínculo del armador y asignación del contratista, a cargo del Encargado de Seguridad.
Contingencia	R-IN1-01: registro asistido por la marina si un cambio comunicado lleva más de un día hábil sin registrarse, conservando fuente y fecha. R-IN1-02: reforzar la convocatoria con menos de 15 solicitudes a mitad del piloto; si al cierre no se alcanzan 30, informar beneficio no demostrado y proponer ampliar la observación. R-IN1-03: postergar el piloto afectado y mantener la solución base si falla una interfaz crítica al cierre del mes 16. R-IN1-04: suspender la función ante acceso indebido confirmado, preservar evidencia y corregir y repetir pruebas antes de reactivarla. Los ajustes de calendario se tramitarán mediante control de cambios.

Fuente: Antecedentes y diseño de Synaptix para la innovación 1; fuentes identificadas en la ficha.

Ficha 2: Programa de Mantenimiento Preventivo en Invernada

La Tabla T-19.2 presenta los diecisiete campos del Formulario T-19 para la innovación 2.

Tabla T-19.2 — Ficha 2 de innovación: Programa de Mantenimiento Preventivo en Invernada

Campo	Contenido
Tipo de innovación	Proceso.
Nombre	Programa de Mantenimiento Preventivo en Invernada.
Problema u oportunidad	180 puestos de invernada, 152 ocupados en invierno de 2026; 14 puestos de trabajo del varadero; 62 % de los 1.150 movimientos anuales del travelift concentrados en dos campañas de seis semanas. La línea base de trabajos pendientes a la botadura no está cuantificada (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, caps. 2 y 7).
Tecnología o práctica	Ficha de ingreso, propuesta voluntaria de tareas preventivas, calendario de invierno según secuencia de botadura y revisión de cierre. Cada trabajo aceptado se vincula a la solicitud de la innovación 1. El armador conserva la decisión de contratar y elegir al contratista.
Madurez y escala	TRL 2 preliminar aplicado al proceso integrado para esta marina; no existe evidencia de un ciclo implantado en el caso (Manning, 2023).
Fuentes APA 7	Caso 07: cifras, calendario y restricciones; UNE-EN 13306:2018: terminología de mantenimiento (Asociación Española de Normalización, 2018); NASA: escala TRL (Manning, 2023).
Inserción en arquitectura	VAR aporta posición y secuencia de la explanada; CTR, acreditación de empresas; AUT, ficha y aceptación; ALE, avisos; ADM, catálogo configurable. Integración con la innovación 1. Interfaces por conciliar con SD4.
Paquetes de la EDT	IN2.1 diseño, meses 13–14; IN2.2 ficha y propuestas, 14–15; IN2.3 calendario e integración, 15–16; IN2.4 pruebas y aceptación técnica, 16–17; IN2.5 inscripción, piloto y evaluación, 30–37; IN2.6 transferencia, 37; IN2.7 operación incremental, de M_{inv} a 56. Paquetes terminales en la tabla 13.3 del SD13; correspondencia de códigos y cargas enlazados al catálogo integrado SD7/T-15.

Campo	Contenido
Mes de materialización	M_{inv} será el primer junio disponible con IN1 y las interfaces aceptadas, no anterior al mes 21. Piloto en junio–agosto, de M_{inv} a $M_{\text{inv}}+2$; botaduras hasta $M_{\text{inv}}+5$ y evaluación/transferencia en $M_{\text{inv}}+6$. Ciclo completo desde abril–mayo siguiente, $M_{\text{inv}}+10$, si el plazo permite completar la evaluación. El escenario de SD7 fija $M_{\text{inv}}=31$, junio de 2029: inscripción y planes en 30, botaduras en 34–36 y cierre en 37 antes del 15 de diciembre. La fecha de inicio contractual obliga a recalcular estas ventanas.
Inversión requerida	Levantamiento, diseño, calendario, integración, pruebas, capacitación y piloto. Estimación monetaria por desarrollar en la Oferta Económica.
Costo operacional	Actualización del catálogo, seguimiento de planes, soporte y notificaciones desde el inicio del piloto hasta el término del servicio. Incluir únicamente sus costos incrementales en el flujo de caja.
Beneficio y cuantificación	Reprogramaciones de botadura efectivamente evitadas por trabajos pendientes y costos unitarios respaldados de coordinación y movimientos adicionales, descontando costos incrementales de implementación y operación. Una reducción de pendientes no constituye por sí sola ahorro monetario. Separar inversión, costos recurrentes y ahorros verificables; no duplicar beneficios de IN1 ni atribuir ingresos de charter o derechos de trabajo sin evidencia.
Indicador, línea base y meta	Embarcaciones con trabajos pendientes en su fecha originalmente prevista de botadura / embarcaciones con al menos un trabajo contratado. Conservar esa fecha aunque se reprograme. Base: grupo comparable sin programa de la misma campaña y, cuando exista, historial propio. Meta preliminar: reducir a la mitad la proporción respecto del grupo sin programa; registrar diferencias de alcance, clima, retiros y exclusiones.
Momento de medición	Cierre de la campaña de botadura posterior al piloto, en $M_{\text{inv}}+5$, con consolidación del informe en $M_{\text{inv}}+6$. Complementos: proporción de trabajos ejecutados en junio–agosto y trazabilidad del 100 % de trabajos aceptados mediante IN1 con estado y fecha. Sin referencia positiva o evidencia suficiente, no declarar demostrada la reducción relativa.

Campo	Contenido
Riesgo, probabilidad e impacto	Valoraciones iniciales: R-IN2-01, baja participación de armadores, probabilidad media e impacto alto; R-IN2-02, incumplimiento de fechas por contratistas, alta/alto; R-IN2-03, suspensión por meteorología, alta/alto; R-IN2-04, indisponibilidad de IN1 o sus interfaces, media/alto. Se revisarán con el piloto. El registro SD8/T-16, complemento R-IN2-01–04, desarrolla titular, disparador, plazo, mitigación, contingencia y objetivo residual pendiente de eficacia. Se revisará en cada Comité de Proyecto, sin duplicar reservas ni acreditar beneficio ejecutado.
Mitigación	Participación voluntaria y capacitación a cargo de Implantación; confirmación de disponibilidad y fechas por el Líder Funcional y la administración del varadero; reserva de planificación y alertas marítimas por el Jefe de Proyecto y la marina; verificación de IN1 e interfaces por Arquitectura. El armador conserva la elección de trabajos y contratista.
Contingencia	Sin grupo evaluable, ampliar convocatoria o ajustar alcance sin declarar beneficio; ante atraso, reprogramar o proponer otro contratista con aceptación del armador; ante meteorología insegura, suspender y reprogramar, acordando el tratamiento de pendientes si se agota la reserva. Sin IN1 o interfaces aceptadas, no iniciar el piloto; ante interrupción, usar el procedimiento vigente con registro controlado y conciliación posterior. No exigir contratación ni alterar maniobras durante izaje.

Fuente: Antecedentes y diseño de Synaptix para la innovación 2; fuentes identificadas en la ficha.

La ficha corresponde al programa de invernada del apartado 13.2, con meses contractuales relativos y valoraciones preliminares de riesgo. SD7/T-15 deberá conciliar códigos, cargas y calendario contractual; la Oferta Económica desarrollará la valorización.

Ficha 3: Lectura inteligente de documentos para el ingreso asistido de antecedentes

La Tabla T-19.3 presenta los diecisiete campos del Formulario T-19 para la innovación 3.

Tabla T-19.3 — Ficha 3 de innovación: Lectura inteligente de documentos para el ingreso asistido de antecedentes

Campo	Contenido
Tipo de innovación	Tecnológica: OCR y extracción asistida de datos documentales.
Nombre	Lectura inteligente de documentos para el ingreso asistido de antecedentes.
Problema u oportunidad	Reducir la transcripción de pólizas de embarcaciones mediante campos precompletados y revisión humana, complementando RF-ADM-01 y RF-NAV-11.
Tecnología o práctica	Amazon Textract y reglas para extraer póliza, asegurado, aseguradora, nave y vigencias. Revisión obligatoria antes de aprobar; no acredita autenticidad ni cobertura.
Madurez y escala	TRL 2 preliminar para la integración local: concepto definido, pendiente de implementación y validación con pólizas reales.
Fuentes APA 7	AWS: extracción documental (Amazon Web Services, s.f.-a, s.f.-b, s.f.-c); ISO: riesgos de IA (International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission, 2023); NASA: escala TRL (National Aeronautics and Space Administration, s.f.).
Inserción en arquitectura	AUT recibe documentos; ADM presenta la revisión al funcionario autorizado y administra permisos bajo las políticas de Auditoría y seguridad. Clientes y contratos conserva los maestros de armador y embarcación; NAV aplica las validaciones de vigencia sobre los datos aprobados. La identidad procede de la capa de Seguridad transversal del SD4. Adaptador asíncrono conectado al repositorio y la auditoría existentes.
Paquetes de la EDT	IN3.1 diseño, meses 13–14; IN3.2 extracción, 14; IN3.3 revisión e integración, 15; IN3.4 pruebas y matriz de controles de IA, 16; IN3.5 preparación, piloto y consolidación, 16–20; IN3.6 transferencia, 21; IN3.7 operación incremental, 21–56. Paquetes terminales en la tabla 13.6 del SD13; correspondencia y cargas enlazadas al catálogo integrado SD7/T-15.
Mes de materialización	Mes 21, tras piloto de los meses 18–19 y aceptación. Diseño: 13–14; implementación: 14–15; pruebas y preparación: 16. Requiere interfaces de AUT, ADM, NAV, repositorio y auditoría disponibles, y controles de IA aceptados. SD7 declara perfiles compartidos y dependencias con asignación integrada; los despliegues respetarán las ventanas protegidas.

Campo	Contenido
Inversión requerida	Levantamiento documental, configuración del extractor, integraciones, interfaz de revisión, pruebas y capacitación, según hitos de los meses 14–21. Valorización en la Oferta Económica sin duplicar repositorio, identidad y auditoría de la solución base.
Costo operacional	Procesamiento de páginas, almacenamiento adicional, monitoreo y mantenimiento de reglas. Consumo del piloto en meses 18–19 y operación recurrente desde el 21. Valorización según volumen medido y condiciones comerciales aplicables.
Beneficio y cuantificación	Capacidad operacional recuperada por reducción del tiempo de ingreso y revisión frente al método manual, incluidas correcciones y casos completados manualmente. Solo se incorporará como ahorro de caja cuando reduzca costos efectivos y respaldados. El flujo de caja distinguirá inversión, costos recurrentes y ahorros verificables; ampliar a otros documentos requerirá evaluación adicional.
Indicador, línea base y meta	Reducción de la mediana del tiempo total de ingreso y revisión, incluidas correcciones y esperas que impidan continuar la tarea. Base: grupo manual comparable; los casos derivados a ingreso manual permanecen en el grupo asistido y la latencia del extractor se registra por separado. Meta preliminar: al menos 30 %, sin aumentar registros aprobados con errores ni aceptar errores críticos de asociación de embarcación o vigencias; trazabilidad del 100 % de aprobaciones.
Momento de medición	Ocho semanas consecutivas dentro de los meses 18–19; evaluación al cierre del mes 19. Muestra de 120 pólizas distintas: 60 con ingreso manual y 60 asistido, comparables por formato, páginas y legibilidad, alternando métodos entre funcionarios. Pueden utilizarse pólizas históricas autorizadas en pruebas sin modificar expedientes vigentes. Los documentos de configuración quedan fuera de la evaluación. QA contrastará los 120 registros con el original. Sin muestra suficiente, informar resultado inconcluso y actualizar calendario para cualquier ampliación.

Campo	Contenido
Riesgo, probabilidad e impacto	Valoraciones iniciales: R-IN3-01, extracción incorrecta por calidad o formato, probabilidad alta e impacto alto; R-IN3-02, revisión humana insuficiente, media/alto; R-IN3-03, tratamiento fuera de condiciones autorizadas, media/alto; R-IN3-04, interrupción del extractor o conectividad, media/medio; R-IN3-05, volumen o ahorro insuficiente, media/medio. Cada evento conserva responsable, mitigación y contingencia en el registro. El registro SD8/T-16, complemento R-IN3-01–05, desarrolla titular, disparador, plazo, mitigación, contingencia y objetivo residual pendiente de eficacia. Se revisará en cada Comité de Proyecto, sin duplicar reservas ni acreditar beneficio ejecutado.
Mitigación	Datos aplicará reglas, fragmentos de origen y evaluación por formato; Implantación capacitará revisores y QA comprobará aprobaciones; Seguridad verificará permisos, ubicación, retención y proveedor; Operación/SRE supervisará fallos y reintentos. El Jefe de Proyecto revisará volumen, tiempos y costos. Ampliar solo tras validar el piloto.
Contingencia	Suspender formatos con errores críticos o recurrentes y usar ingreso manual; ante error crítico aprobado, pausar el flujo y revisar registros afectados. Bloquear envíos incompatibles con las condiciones autorizadas y aplicar respuesta a incidentes. Ante interrupción, conciliar resultados tardíos sin duplicar ni sobrescribir datos aprobados. Sin beneficio demostrado, mantener el proceso manual y ajustar o deshabilitar la extensión, sin ampliar automáticamente su alcance.

Fuente: Antecedentes y diseño de Synaptix para la innovación 3; fuentes identificadas en la ficha.

Ficha 4: Servicio Gestionado por Resultados

La Tabla T-19.4 presenta los diecisiete campos del Formulario T-19 para la innovación 4.

Tabla T-19.4 — Ficha 4 de innovación: Servicio Gestionado por Resultados

Campo	Contenido
Tipo de innovación	Modelo de negocio o de contratación.
Nombre	Servicio Gestionado por Resultados.

Campo	Contenido
Problema u oportunidad	36 meses de operación sin TI interna y coordinación con 62 empresas contratistas. No existe un tiempo base de seguimiento de mantenimiento en el caso (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, caps. 2 y 7, sec. 9.11).
Tecnología o práctica	Componente fijo para obligaciones y variable por reducción comprobada de tiempo activo de seguimiento del servicio adicional de la innovación 1. Factor proporcional a la meta, sujeto a datos, calidad, atribución y acta. E-25 admite componentes variables durante los meses 21–56 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, pp. 74–75).
Madurez y escala	Diseño conceptual del modelo. Hitos de validación: diseño, piloto sin efectos de pago, aceptación de evidencia y condiciones, y conciliación en operación. No se declaran los últimos tres como realizados.
Fuentes APA 7	Bases Administrativas: artículos 28–30, 50.2 y E-25; Caso 07: operación; Cabinet Office: indicadores objetivos y controlables por el proveedor (Cabinet Office, 2026, sec. 5.1.5).
Inserción en arquitectura	Se propone IN4-MET en Varadero y contratistas/Núcleo de Servicios e IN4-CON en Finanzas y cobranza/Núcleo Administrativo, sobre ECS/Fargate en AWS o Cloud Run en la alternativa GCP aprobada según SD4, DA-04 y SD4, Arquitectura física y Data center. Enlace con solicitudes y faenas de SD5; tiempos activos con captura propia. REST/OpenAPI 3.1, escrituras idempotentes y eventos versionados conforme a DA-06; PostgreSQL y evidencia S3 conforme a DA-08. AUT ofrece el canal; ADM separa preparación y aprobación. Conciliación diferida hasta sincronización y validación, sin cobro automático. SD4 recoge la ubicación de IN4-MET e IN4-CON. Contratos, entidades y retención detallados siguen pendientes en SD4/SD5 y A5.1/A5.2.
Paquetes de la EDT	IN4.1 regla y medición, meses 2–4; IN4.2 instrumentación y pruebas, 13–16; IN4.3 piloto, 18–19; IN4.4 conciliación, 21–56. Incorporar identificadores y cargas a SD7/T-15.
Mes de materialización	Mes 21, tras piloto de meses 18–19 y aceptación de evidencia. Requiere disponible el flujo adicional de mantenimiento.
Inversión requerida	Definición de la regla, instrumentación, expediente y pruebas, representadas por I_4. Valorización en la Oferta Económica.
Costo operacional	$O_{4,m}$: medición, revisión y conciliación mensual. El proveedor lo considera aun en el escenario de incentivo cero.

Campo	Contenido
Beneficio y cuantificación	$H_{4,m} = N_m$ máx$(0, \bar{T}_0 - \bar{T}_m)/60$ horas estimadas recuperadas. La valorización del beneficio corresponde a la innovación que lo produce; la 4 añade costos de medición y transferencia variable, sin sumar un segundo ahorro bruto. Las horas no constituyen automáticamente ahorro de caja.
Indicador, línea base y meta	Reducción de tiempo medio activo de seguimiento frente a base prospectiva con las funciones obligatorias del SD2, incluidas RF-CTR-04, RF-AUT-06 y RF-AUT-10. Registrar tarea, responsable e intervalos; excluir esperas y ejecución del mantenimiento. Comparar composición equivalente y conservar faltantes y casos abiertos. Meta propuesta: 20 %, sin aumentar tasa de errores ni reducir cierres en el mismo plazo. Fijar protocolo y meta antes de medir. Factor $F_4 =$ mín$(1,$ máx$(0, R_4/0{,}20))$; resultado no evaluable o calidad insuficiente implica cero. El reconocimiento económico requiere además beneficio neto aceptado y tope de la Oferta Económica.
Momento de medición	Base al inicio del mes 18; cierre del piloto en el 19; conciliación mensual desde el 21. Mínimo propuesto: 30 solicitudes comparables por condición, con igual plazo de observación. Synaptix prepara evidencia, la Contraparte Técnica la verifica y el Administrador del Contrato tramita el estado de pago. Sin evidencia suficiente, el variable del período es cero.
Riesgo, probabilidad e impacto	Atribución incorrecta o incentivos a omitir casos difíciles. Valoración preliminar: probabilidad media, impacto alto. El registro SD8/T-16, complemento R-IN4-01/02, desarrolla titular, disparador, plazo, mitigación, contingencia y objetivo residual pendiente de eficacia. Se revisará en cada Comité de Proyecto, sin duplicar reservas ni acreditar beneficio ejecutado.
Mitigación	Muestra y exclusiones acordadas antes de medir; revisión de cambios externos; control de errores, cierres y reaperturas; auditoría y acta del cliente. Multas contractuales independientes.
Contingencia	Suspender el reconocimiento variable, corregir la medición y reevaluar. Mantener la operación y componente fijo obligatorios; incentivo cero si no se demuestra beneficio económico aceptable.

Fuente: Antecedentes y diseño de Synaptix para la innovación 4; fuentes identificadas en la ficha.

La mejora contractual depende de un resultado aceptado y no de la disponibilidad obligatoria. El flujo de caja debe distinguir ahorro bruto, costos de medición y transferencia variable para evitar duplicaciones.

Ficha 5: Pasaporte Ambiental Náutico con Planes de Reducción

La Tabla T-19.5 presenta los diecisiete campos del Formulario T-19 para la innovación 5.

Tabla T-19.5 — Ficha 5 de innovación: Pasaporte Ambiental Náutico con Planes de Reducción

Campo	Contenido
Tipo de innovación	Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social.
Nombre	Pasaporte Ambiental Náutico con Planes de Reducción.
Problema u oportunidad	Cero de 320 amarras con medición individual; tres brechas ambientales descritas y unas 140 personas contratistas sin capacitación acreditada. Charter con 14 embarcaciones y 22 % de ingresos por amarra exige certificación vigente en 2029 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, caps. 1, 8, 11 y 13, sec. 7.3). Los controles de base no se atribuyen al aporte innovador.
Tecnología o práctica	Historial propio y plan voluntario de reducción de agua: acción, responsable, plazo, evidencia y comparación posterior. Reglas deterministas, sin IA ni control automático del suministro. Prácticas de objetivos, educación, medición y detección de fugas de WaterSense (U.S. Environmental Protection Agency, s.f.).
Madurez y escala	TRL 2 preliminar para la incorporación local, aún sin prototipo ni piloto ejecutados (Manning, 2023).
Fuentes APA 7	Caso 07: ambiente y charter; EPA: WaterSense at Work; NASA: TRL; Transversales: integración, indicadores y riesgos del capítulo 26 (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, pp. 44–45).
Inserción en arquitectura	IN5-PLAN se propone en Ambiente y consumos/Núcleo de Servicios sobre ECS/Fargate en AWS o Cloud Run en la alternativa GCP aprobada, con PostgreSQL; IN5-HIS utiliza historia derivada Parquet/S3/Athena según SD4 y SD5. AUT presenta la vista React. Consume MediciónConsolidada y referencias de Infraestructura, Operación marítima y Clientes y contratos; ConsentimientoModificado restringe usos. REST/OpenAPI y eventos idempotentes conforme a DA-06. Reutiliza captura local y sincronización de DA-09, sin acceso directo a MQTT ni modificación de cobros. Evaluaciones pendientes durante desconexión o con evidencia incompleta. Códigos, entidades, contratos y retención aún por detallar en SD4 y A5.1/A5.2.

Campo	Contenido
Paquetes de la EDT	IN5.1 diseño y consentimiento, meses 13–14; IN5.2 historial, portal y pruebas, 14–16; IN5.3 piloto, 18–19; IN5.4 seguimiento, 21–56. Incorporar correspondencia y cargas a SD7/T-15.
Mes de materialización	Mes 21, tras evaluación del piloto 18–19. Requiere medición y permanencias validadas, adquisición de medidores y obras del cliente conforme a SUP-04/EXC-06/EXC-10. VAC-03 y VAC-14 siguen por validar. Conciliar con SD7/T-15, inicio contractual, congelamientos RES-11, marejadas RES-12 y serie previa a temporada 2029.
Inversión requerida	I_5: historial, planes, vistas, consentimiento e integración y pruebas. Valorización en la Oferta Económica.
Costo operacional	$O_{5,t}$: almacenamiento, soporte, revisión de acciones y conciliación de discrepancias. Registrar sólo costo incremental.
Beneficio y cuantificación	Volumen evitado estimado $V_t = D_t(w_0 - w_t)$. Escenario objetivo: $0{,}10 w_0 D_t$, sin presentarlo como medición. Valorar con costo documentado del recurso y descontar operación incremental e inversión. Asignar ahorro al actor que paga el recurso, sin duplicarlo ni atribuir el ingreso completo del charter.
Indicador, línea base y meta	Agua suministrada en la marina y atribuible a la embarcación, en metros cúbicos por día efectivo de permanencia. Se reutiliza la serie obligatoria de RF-CON-01 a 06 y la consulta de RF-AUT-03 del SD2; no representa consumo total durante navegación. Base propia de 28 días del mes 18; comparar 28 días del 19. Metas propuestas y fijadas antes del piloto: reducción del 10 % y, por separado, acción ejecutada con evidencia en el 50 % de inscritos. Informar datos válidos, exclusiones y resultados desfavorables; una acción no demuestra por sí sola ahorro.
Momento de medición	Evaluación en mes 19 y seguimiento mensual desde el 21, con informe previo a temporada 2029. Iniciar sólo con lecturas, permanencias y accesos validados; ejecutar acciones entre las ventanas comparadas. El responsable de la marina revisa contexto, Synaptix prepara el cálculo y la Contraparte Técnica acepta evidencia. Sin base positiva, permanencia o comparación defendible, no declarar reducción.
Riesgo, probabilidad e impacto	Sesgo voluntario o datos incompletos: probabilidad media, impacto alto. Baja participación: media/medio. Acceso indebido entre flotas: baja/alto. Valoraciones preliminares. El registro SD8/T-16, complemento R-IN5-01–03, desarrolla titular, disparador, plazo, mitigación, contingencia y objetivo residual pendiente de eficacia. Se revisará en cada Comité de Proyecto, sin duplicar reservas ni acreditar beneficio ejecutado.

Campo	Contenido
Mitigación	Criterios fijados antes del piloto; comparación propia; trazabilidad y conservación de resultados desfavorables; acciones breves y voluntarias; permisos por embarcación, pruebas de aislamiento y auditoría.
Contingencia	No publicar reducciones no evaluables; ampliar observación y ajustar o desactivar el plan si no demuestra utilidad. Suspender vista afectada ante incidente de privacidad y conservar medición, residuos y capacitación obligatorios.

Fuente: Antecedentes y diseño de Synaptix para la innovación 5; fuentes identificadas en la ficha.

La ficha mide una reducción de agua adicional al registro y la facturación obligatorios. El porcentaje de adopción informa sobre el uso del plan; el resultado ambiental requiere consumo comparable y no acredita una certificación.

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

Amazon Web Services. (s.f.-a). *Analyzing documents*. Amazon Textract. Consultado el 1 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/how-it-works-analyzing.html

Amazon Web Services. (s.f.-b). *Best practices*. Amazon Textract. Consultado el 1 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/textract-best-practices.html

Amazon Web Services. (s.f.-c). *Set quotas in Amazon Textract*. Consultado el 1 de octubre de 2026, desde https://docs.aws.amazon.com/textract/latest/dg/limits-document.html

Asociación Española de Normalización. (2018). *Mantenimiento: Terminología del mantenimiento* (Norma UNE-EN 13306:2018). Asociación Española de Normalización.

Cabinet Office. (2026, 30 de septiembre). *Risk Allocation and Pricing Approaches: Guidance Note*. Consultado el 3 de octubre de 2026, desde https://www.gov.uk/government/publications/the-sourcing-and-consultancy-playbooks/risk-allocation-and-pricing-approaches-guidance-note-html

IBM. (s.f.-a). *Creating work orders*. IBM Maximo Manage Documentation. Consultado el 30 de septiembre de 2026, desde https://www.ibm.com/docs/en/masv-and-l/maximo-manage/cd?topic=work-creating-orders

IBM. (s.f.-b). *Work order statuses*. IBM Maximo Manage Documentation. Consultado el 30 de septiembre de 2026, desde https://www.ibm.com/docs/en/masv-and-l/maximo-manage/cd?topic=orders-work-order-statuses

International Organization for Standardization & International Electrotechnical Commission. (2023). *Information technology—Artificial intelligence—Guidance on risk management* (Estándar ISO/IEC 23894:2023). International Organization for Standardization. https://www.iso.org/standard/77304.html

Manning, C. G. (2023, 27 de septiembre). *Technology readiness levels*. National Aeronautics y Space Administration. https://www.nasa.gov/directorates/somd/space-communications-navigation-program/technology-readiness-levels/

National Aeronautics and Space Administration. (s.f.). *Technology readiness levels (TRLs)*. Earth Science Technology Office. Consultado el 1 de octubre de 2026, desde https://esto.nasa.gov/trl/

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026*. Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026*. Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases Técnicas: Servicio de Puerto Deportivo, Caso 07* (Documento de licitación).

U.S. Environmental Protection Agency. (s.f.). *Best Management Practices: WaterSense at Work*. WaterSense. Consultado el 3 de octubre de 2026, desde https://www.epa.gov/watersense/best-management-practices

Declaración de uso de IA

Synaptix declara el uso de IA por sección, anexo y formulario asociado. La tabla identifica las herramientas, su finalidad, los niveles de intervención y quién realizó la revisión manual del contenido y de su coherencia documental. Se conservan los aportes previos de cada integrante. Synaptix asume la responsabilidad sobre el contenido; esta declaración se consolidará en el Formulario A-6.

La Tabla T-19.6 presenta el detalle del uso declarado.

Tabla T-19.6 — Declaración de uso de IA por sección y archivo asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Fichas de innovación	OpenAI Codex	Síntesis y presentación de la cartera y sus condiciones de evaluación	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión manual actual de síntesis y presentación de la cartera y sus condiciones de evaluación y de su coherencia documental.
Ficha 1	OpenAI Codex	Redacción y concordancia de los diecisiete campos con problema, diseño, calendario, beneficio y riesgos del SD13	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión declarada del contenido de la innovación 1 en SD13. Ulysses Barreto: revisión manual actual de los diecisiete campos con problema, diseño, calendario, beneficio y riesgos del SD13 y de su coherencia documental.

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
Ficha 2	OpenAI Codex	Redacción y concordancia de los diecisiete campos con problema, diseño, calendario, beneficio y riesgos del SD13	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión manual actual de los diecisiete campos con problema, diseño, calendario, beneficio y riesgos del SD13 y de su coherencia documental.
Ficha 3	OpenAI Codex	Redacción y concordancia de los diecisiete campos con problema, diseño, calendario, beneficio y riesgos del SD13	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión manual actual de los diecisiete campos con problema, diseño, calendario, beneficio y riesgos del SD13 y de su coherencia documental.
Ficha 4	OpenAI Codex	Redacción y concordancia de los diecisiete campos con problema, diseño, calendario, beneficio y riesgos del SD13	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión manual actual de los diecisiete campos con problema, diseño, calendario, beneficio y riesgos del SD13 y de su coherencia documental. José Lara: autor de la innovación 4 sintetizada en esta ficha.
Ficha 5	OpenAI Codex	Redacción y concordancia de los diecisiete campos con problema, diseño, calendario, beneficio y riesgos del SD13	Alto	Ninguno	Ulysses Barreto: revisión manual actual de los diecisiete campos con problema, diseño, calendario, beneficio y riesgos del SD13 y de su coherencia documental. José Lara: autor de la innovación 5 sintetizada en esta ficha.

Fuente: Registro de uso de IA de este subdocumento.

Las metas y las valoraciones de riesgo son propuestas; su evaluación se realizará en el piloto.